



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι

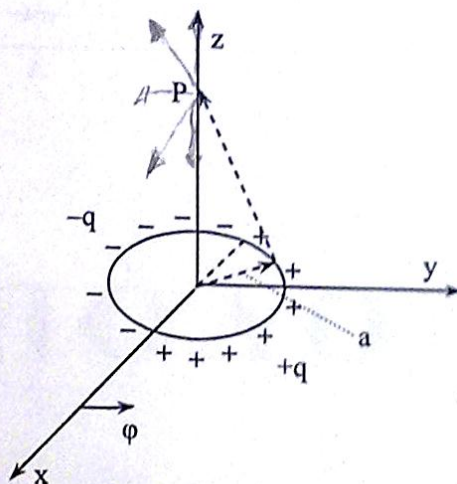
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11-12

Δε 1 Οκτ 12

ΘΕΜΑ 1^ο (3.0 μον.)

Κυκλικός αγωγός ακτίνας a κείται στο επίπεδο xOy με το κέντρο του στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Ο αγωγός έχει ομοιόμορφη κατανομή φορτίων $+q$ [C/m] για $y > 0$ και $-q$ [C/m] για $y < 0$. Να βρεθεί το δυναμικό και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου πάνω στον άξονα Oz κατά μέτρο και φορά.

Αριθμητική εφαρμογή: $a = 10$ cm, $q = 20$ nC/m, $P(0,0,15$ cm)



ΘΕΜΑ 2^ο (3.5 μον.)

Τελείως αγώγιμη σφαίρα ακτίνας c περιέχει ομόκεντρη σφαιρική κοιλότητα ακτίνας b . Στο εσωτερικό της κοιλότητας και σε απόσταση a ($a < b$) από το κέντρο βρίσκεται σημειακό φορτίο Q . Η διηλεκτρική σταθερά λαμβάνεται παντού ίση με ϵ_0 .

- Να βρεθεί το δυναμικό και η ηλεκτρική πεδιακή ένταση σε όλα τα σημεία του χώρου.
- Να υπολογιστεί η χωρητικότητα του κελύφους ως προς την γη. (από θεωρία?)
- Να βρεθούν οι κατανομές φορτίων που αναπτύσσονται.
- Να υπολογιστεί η ηλεκτροστατική δύναμη που εξασκεί το αγώγιμο κέλυφος στο σημειακό φορτίο.
- Πώς μεταβάλλεται το πεδίο έξω από το κέλυφος αν το φορτίο Q μετακινείται μέσα στην κοιλότητα;

ΘΕΜΑ 3^ο (3.5 μον.)

Λεπτός κυλινδρικός γεωστής μήκους $\ell = 1$ m και διαμέτρου d είναι τοποθετημένος σε έδαφος αγωγιμότητας $\sigma = 0.5$ S/m, όπως στο σχήμα. Η βηματική τάση V_{AB} σε απόσταση $r = 4$ m από τον γεωστή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 V και η αντίσταση διάβασης R_0 τα 1.5 Ω . Δίνεται η διάσταση του βήματος $h = 75$ cm.

Να υπολογιστούν:

- η μέγιστη ένταση I του ρεύματος που μπορεί να διαχέει ο γεωστής.
- η διάμετρος d του γεωστή.
- η τάση διάβασης V_0 του ηλεκτροδίου.

